

# 이번 피쳐·이번 말·상위 10~40% 수익성 최종 보고서

## 지표 개념과 산식

- **이번 점수**: 모델의 연승권 진입확률 - 시장  $q_{p1c}$ . 시장 인기 하위 50% 말 중 이 값이 가장 큰 한 마리를 경주별 후보로 삼는다.
- **이번 피쳐 순열 중요도**: train 내부 마지막 20%에서 한 피쳐를 교란했을 때 상위 10·20·30·40% 이번 후보의 평균 실현  $EDGE(p_{place}-q_{p1c})$ 가 얼마나 감소하는지 나타낸다.
- **정규화 중요도 가중치**: 양의 순열 중요도를 합계 1로 정규화한 비중이다.
- **$\Delta LL$ /경주**: (모델  $LL$ -시장  $LL$ )/경주 수. 양수일수록 시장보다 확률분포가 정확하다.
- **EDGE**: 같은 사건에 대한 모델확률-시장확률이다.
- **ROI**: (총 환급-총 베팅액)/총 베팅액이다. 공식 최종 배당에는 공제가 반영돼 있어 20%·27%를 다시 차감하지 않는다.
- **Hit Rate**: 선택 베팅 중 적중 비율이다.
- **MDD**: 누적자산의 이전 최고점 대비 최대 하락률이다.
- **Sharpe**: 평균 수익을 수익 변동성으로 나눈 안정성 지표다.
- **95% CI**: 경주일 블록 5,000회 부트스트랩 구간이며, 하한이 0보다 클 때만 수익·정보 개선을 확인한다.
- **FDR q-value**: 56개 ROI 비교의 우연한 양성을 통제하는 Benjamini-Hochberg 보정값이다.  $q < 0.05$ 와 CI 하한 양수를 함께 만족해야 기계적 통계 통과로 표시한다.

## 한 줄 결론

재사용 test에서 CI 하한 양수와 FDR 5%를 함께 통과한 ROI 셀은 **0개**다. 다만 이 test는 과거 분석에서 이미 반복 열람됐으므로 통과하더라도 독립적인 수익 확정으로 부르지 않는다. 보정 전 CI 하한만 양수인 셀은 0개다.

## 사전 고정 설계

- 프로젝트 원본에서 정확히 재현된  $upset\_B=(pop\_pct>=0.5 \text{ AND } p_{place}=1)$ 를 양성 이번 정의로 사용했다.  $upset\_B$  자체는 사후 라벨이므로 입력에는 넣지 않았다.
- 각 경주에서 시장 인기 하위 50% 중 양의 연승 EDGE를 가진 말 가운데 이번 점수가 가장 높은 한 마리만 후보로 삼았다.
- 상위 10·20·30·40% 비율 자체를 사전에 고정했다. 각 split의 이번 점수만 내림차순 정렬해 정확히  $ceil(\text{후보 수} \times \text{비율})$ 개를 골랐으며 결과 라벨은 경계 계산에 쓰지 않았다.
- 피쳐 중요도는 train을 앞 70% 학습·다음 10% 트리수 조정·마지막 20% 중요도 평가로 나눠 산출했다. validation과 test 결과는 피쳐 선별에 사용하지 않았다.
- 피쳐 재학습 임계값은 **정규화된 양의 순열 중요도 0.5% 이상**인 운영 기준이며 p-value가 아니다. 선택된 두 피쳐의 중요도 CI는 모두 0을 포함했다.

- 선택 피처는 2개이며 목록은 `selected_upset_features.json`에 저장했다.
- 배당은  $\ln(q)$  고정 offset과 평가에만 사용했고 일반 피처행렬에는 넣지 않았다. 최종 발매총액인 `winAmt·plcAmt·totalAmt·liq_per_horse`도 제외해 133피처를 사용했다.
- 복합 승식은 이번 말 한 마리를 반드시 포함하는 모든 가능한 티켓 중 모델 사건확률이 최대인 티켓을 택했다. 복합 시장확률은  $q$  기반 PL/Harville proxy이며 실제 풀 확률은 아니다.
- 재학습 타킷은 승자(win)이며 연승확률은 승리확률에서 Plackett-Luce로 파생했다. `upset_B` 직접 분류모델은 아니다.

## 시장오류 보정 피처 순위

| rank | feature                 | positive_importance_weight | mean_upset_tail_realized_edge_drop | ci_low_daily_block | ci_high_daily_block | selected_for_retraining | ci_confirmed_positive |
|------|-------------------------|----------------------------|------------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|
| 1    | style_vs_race           | 93.684%                    | +0.001358                          | -0.000694          | +0.004345           | True                    | False                 |
| 2    | jk_winrate__pr          | 6.316%                     | +0.000092                          | -0.009732          | +0.009990           | True                    | False                 |
| 3    | age                     | 0.000%                     | +0.000000                          | +0.000000          | +0.000000           | False                   | False                 |
| 4    | ageCond_2세              | 0.000%                     | +0.000000                          | +0.000000          | +0.000000           | False                   | False                 |
| 5    | ageCond_3세              | 0.000%                     | +0.000000                          | +0.000000          | +0.000000           | False                   | False                 |
| 6    | ageCond_3세이상            | 0.000%                     | +0.000000                          | +0.000000          | +0.000000           | False                   | False                 |
| 7    | ageCond_4세이상            | 0.000%                     | +0.000000                          | +0.000000          | +0.000000           | False                   | False                 |
| 8    | ageCond_남3/북2           | 0.000%                     | +0.000000                          | +0.000000          | +0.000000           | False                   | False                 |
| 9    | ageCond_남3/북3           | 0.000%                     | +0.000000                          | +0.000000          | +0.000000           | False                   | False                 |
| 10   | ageCond_남4이하/북3         | 0.000%                     | +0.000000                          | +0.000000          | +0.000000           | False                   | False                 |
| 11   | age_z_missing           | 0.000%                     | +0.000000                          | +0.000000          | +0.000000           | False                   | False                 |
| 12   | buga1                   | 0.000%                     | +0.000000                          | +0.000000          | +0.000000           | False                   | False                 |
| 13   | chulNo                  | 0.000%                     | +0.000000                          | +0.000000          | +0.000000           | False                   | False                 |
| 14   | clinic_30d              | 0.000%                     | +0.000000                          | +0.000000          | +0.000000           | False                   | False                 |
| 15   | hr_dist_chg             | 0.000%                     | +0.000000                          | +0.000000          | +0.000000           | False                   | False                 |
| 16   | hr_dist_starts          | 0.000%                     | +0.000000                          | +0.000000          | +0.000000           | False                   | False                 |
| 17   | hr_dist_winrate         | 0.000%                     | +0.000000                          | +0.000000          | +0.000000           | False                   | False                 |
| 18   | hr_last_dist            | 0.000%                     | +0.000000                          | +0.000000          | +0.000000           | False                   | False                 |
| 19   | hr_last_finpct          | 0.000%                     | +0.000000                          | +0.000000          | +0.000000           | False                   | False                 |
| 20   | hr_last_finpct__missing | 0.000%                     | +0.000000                          | +0.000000          | +0.000000           | False                   | False                 |
| 21   | hr_last_ord             | 0.000%                     | +0.000000                          | +0.000000          | +0.000000           | False                   | False                 |

| rank | feature                   | positive_importance_weight | mean_upset_tail_realized_edge_drop | ci_low_daily_block | ci_high_daily_block | selected_for_retraining | ci_confirmed_positive |
|------|---------------------------|----------------------------|------------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|
| 22   | hr_plcrate                | 0.000%                     | +0.000000                          | +0.000000          | +0.000000           | False                   | False                 |
| 23   | hr_prev_rating            | 0.000%                     | +0.000000                          | +0.000000          | +0.000000           | False                   | False                 |
| 24   | hr_prev_rating__missing   | 0.000%                     | +0.000000                          | +0.000000          | +0.000000           | False                   | False                 |
| 25   | hr_rest_days              | 0.000%                     | +0.000000                          | +0.000000          | +0.000000           | False                   | False                 |
| 26   | hr_rest_days__pr          | 0.000%                     | +0.000000                          | +0.000000          | +0.000000           | False                   | False                 |
| 27   | hr_rest_days__pr__missing | 0.000%                     | +0.000000                          | +0.000000          | +0.000000           | False                   | False                 |
| 28   | hr_style                  | 0.000%                     | +0.000000                          | +0.000000          | +0.000000           | False                   | False                 |
| 29   | hr_style_n                | 0.000%                     | +0.000000                          | +0.000000          | +0.000000           | False                   | False                 |
| 30   | hr_style_sd               | 0.000%                     | +0.000000                          | +0.000000          | +0.000000           | False                   | False                 |

## 전체 피처와 상위 피처 재학습 ΔLL

| model                        | rac es | delta_ll_per_race | delta_ll_ci_low_daily_block | delta_ll_ci_high_daily_block | delta_ll_confirmed_positive_95pct | model_top1_hit_rate | market_top1_hit_rate |
|------------------------------|--------|-------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------|----------------------|
| 감사 후 전체 133피처 이변 Base Margin | 614    | +0.015399         | +0.007217                   | +0.023289                    | True                              | 36.97%              | 37.13%               |
| 상위 이변 피처 Base Margin         | 614    | +0.000392         | +0.000062                   | +0.000713                    | True                              | 37.13%              | 37.13%               |

## 감사 후 전체 133피처 이변 전략 ROI

| 승식  | top_10pct | top_20pct | top_30pct | top_40pct |
|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 단승  | +112.76%  | +59.30%   | +6.82%    | -19.65%   |
| 연승  | +14.48%   | +0.18%    | -0.12%    | -24.87%   |
| 복승  | +156.21%  | +30.35%   | +51.06%   | +13.63%   |
| 쌍승  | +148.28%  | +26.32%   | +69.88%   | +27.79%   |
| 삼복승 | +87.59%   | +27.19%   | -14.71%   | -35.84%   |
| 삼쌍승 | -100.00%  | -100.00%  | -100.00%  | -100.00%  |
| 복연승 | +25.17%   | +4.74%    | -5.53%    | -28.94%   |

## 상위 2피처 재학습 이변 전략 ROI

| 승식 | top_10pct | top_20pct | top_30pct | top_40pct |
|----|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 단승 | +43.45%   | -13.97%   | -29.08%   | -46.81%   |

| 승식  | top_10pct | top_20pct | top_30pct | top_40pct |
|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 연승  | -35.52%   | -36.90%   | -16.21%   | -20.52%   |
| 복승  | +30.00%   | +57.59%   | +5.06%    | +26.64%   |
| 쌍승  | -32.07%   | +59.31%   | +6.21%    | +46.72%   |
| 삼복승 | +87.59%   | +17.41%   | +14.71%   | +9.74%    |
| 삼쌍승 | -100.00%  | -100.00%  | +12.07%   | -15.95%   |
| 복연승 | -7.59%    | -17.07%   | +34.60%   | +16.38%   |

## CI+FDR 기계적 통과 셀(독립 확정 아님)

(행 없음)

## 30% 이상 ROI 누수·과적합 경고 대상

| model                        | fraction_label | bet_type | bests | wins | roi                 | roi_ci_low_daily_block | roi_ci_high_daily_block | roi_without_largest_winning_return | largest_winning_dividend |
|------------------------------|----------------|----------|-------|------|---------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 감사 후 전체 133피쳐 이번 Base Margin | top_10pct      | 단승       | 29    | 5    | 1.1275862068965519  | -0.3766666666666667    | 3.096388888888888       | 0.48928571428571427                | 20.0                     |
| 감사 후 전체 133피쳐 이번 Base Margin | top_10pct      | 복승       | 29    | 3    | 1.5620689655172413  | -1.0                   | 5.021428571428572       | 0.3464285714285714                 | 36.6                     |
| 감사 후 전체 133피쳐 이번 Base Margin | top_10pct      | 쌍승       | 29    | 2    | 1.4827586206896552  | -1.0                   | 5.54074074074074        | -0.29642857142857143               | 52.3                     |
| 감사 후 전체 133피쳐 이번 Base Margin | top_10pct      | 삼복승      | 29    | 2    | 0.8758620689655174  | -1.0                   | 3.9733333333333334      | -0.2785714285714286                | 34.2                     |
| 감사 후 전체 133피쳐 이번 Base Margin | top_20pct      | 단승       | 57    | 7    | 0.5929824561403509  | -0.4528301886792453    | 1.74312434691745        | 0.2642857142857143                 | 20.0                     |
| 감사 후 전체 133피쳐 이번 Base Margin | top_20pct      | 복승       | 57    | 3    | 0.30350877192982456 | -1.0                   | 2.0107142857142857      | -0.32678571428571423               | 36.6                     |
| 감사 후 전체 133피쳐 이번 Base Margin | top_30pct      | 복승       | 85    | 5    | 0.5105882352941177  | -0.6252873563218391    | 1.80253243670886        | 0.08809523809523812                | 37.0                     |
| 감사 후 전체 133피쳐 이번 Base Margin | top_30pct      | 쌍승       | 85    | 4    | 0.6988235294117646  | -0.7597560975609756    | 2.46914424951267        | 0.09642857142857136                | 52.3                     |
| 상위 이번 피쳐 Base Margin         | top_10pct      | 단승       | 29    | 3    | 0.4344827586206896  | -1.0                   | 2.2861520737327123      | -0.2285714285714286                | 20.0                     |
| 상위 이번 피쳐 Base Margin         | top_10pct      | 복승       | 29    | 2    | 0.30000000000000001 | -1.0                   | 2.4766666666666666      | -0.44642857142857145               | 22.2                     |
| 상위 이번 피쳐 Base Margin         | top_10pct      | 삼복승      | 29    | 2    | 0.8758620689655174  | -1.0                   | 3.9615384615384617      | -0.2785714285714286                | 34.2                     |
| 상위 이번 피쳐 Base Margin         | top_20pct      | 복승       | 58    | 4    | 0.5758620689655174  | -0.7129629629629629    | 2.3421119536128456      | -0.038596491228070164              | 36.6                     |

| model                | fraction_label | bet_type | be ts | wi ns | roi                | roi_ci_low_daily_block | roi_ci_high_daily_block | roi_without_largest_winning_return | largest_winning_dividend |
|----------------------|----------------|----------|-------|-------|--------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 상위 이변 피쳐 Base Margin | top_20_pct     | 쌍승       | 58    | 3     | 0.593103448275862  | -1.0                   | 2.953999999999997       | -0.29649122807017547               | 52.3                     |
| 상위 이변 피쳐 Base Margin | top_30_pct     | 복연승      | 87    | 9     | 0.3459770114942529 | -0.5341360722610722    | 1.4355144957125354      | -0.14069767441860467               | 43.2                     |
| 상위 이변 피쳐 Base Margin | top_40_pct     | 쌍승       | 116   | 5     | 0.4672413793103449 | -0.6868392427884615    | 1.939589989888776       | 0.02521739130434775                | 52.3                     |

30% 이상 점추정치는 자동으로 경고 대상으로 분류했다. CI, 적중 건수, 특정 고배당 한 건 의존성을 함께 확인해야 하며 점추정치만으로 채택하지 않는다.

## 검증 상태와 한계

- 1차 검증 22개와 별도 독립 재계산 50개가 모두 PASS다. 상세는 independent\_validation.json과 03\_independent\_validation\_and\_edge\_report.md에 있다.
- 비율은 사전에 고정했고 test 점수의 순위만 사용했으며 test 착순·환급 결과는 경계 산출에 쓰지 않았다. 이는 기간 전체를 순위화한 탐색 분석이라 실시간 배치 규칙과는 다르다.
- 이 test는 과거 작업에서 이미 여러 번 열람된 구간이다. 최종 수익 확인에는 이후 신규 기간 또는 nested walk-forward가 필요하다.
- 현재 배당은 최종배당이다. 실전 배치 판단에는 실제 주문 시점 배당 스냅샷이 필요하다.
- 복합 승식은 패배 조합의 선택별 사전 배당이 없어 Kelly를 산출하지 않았다.
- 상세 CI·MDD·Sharpe·평균배당·Kelly 값은 upset\_bet\_summary.csv에 모두 보존했다.